

ФИО: Лысковский Александр Викторович

Дата рождения: 15.06.1977

Дата поступления: 02.06.2016

Возраст: 39 **Пол** М

Номер анализа: ГТС13017

Врач Наумочкина

Анализ выполнен Ворониной Е.Н..

ЛПУ ЦНМТ

Дата выдачи результата: 6 июня 2016 г.

Ген	Кодируемый белок	Полиморфизм	Локализация	Результат	Шифр
Адрэnergическая система					
ADRB2	бета - 2 - адренергический рецептор	c.79C>G	Gln27Glu	C/C	1
ADRB3	бета - 3 - адренергический рецептор	T191C	Trp64Arg	T/C	2
Антикоагулянтная и фибринолитическая системы					
PAI1	Ингибитор активатора плазминогена	675 5G/4G		5G/5G	1
PLAT	тканевой активатор плазминогена	C-7351T	Promoter	C/C	1
PROC	белок C (инактиватор коагуляционных факторов Va и VIIIa)	A2583T	Untranslate	A/T	2
PROC	белок C (инактиватор коагуляционных факторов Va и VIIIa)	G4919A	Promotor region	A/A	3
SERPINC1	ингибитор сериновой протеазы (антитромбин III)	G786A	intron1	G/G	1
Коагуляционное звено (факторы свертывания крови)					
FGB	фибриноген бета	G-455A	Promoter	G/A	2
FGG	фибриноген гамма	C10034T	3'UTR	C/T	2
FII	II коагуляционный фактор (протромбин)	G20210A	3'-UTR	G/G	1
FIX	IX коагуляционный фактор	A25386G	Thr194Ala	A/A	1
FV	V коагуляционный фактор свертываемости крови (фактор Лейдена)	G1691A	Arg506Gln	G/G	1
FVII	VII коагуляционный фактор	G10976A	Arg353Gln	G/A	2+
FVIII	VIII коагуляционный фактор	C3951G	D1241E	C/C	1
FXI	XI коагуляционный фактор	C22771T		C/T	2
FXII	XII коагуляционный фактор (Хагемана)	C46T	5'-UTR	T/T	3-
FXIII	XIII коагуляционный фактор	G226A	Val34Leu	G/A	2+
Липидный обмен					
FABP2	Переносчик жирных кислот	G2445A	Ala54Thr	G/G	1
Метаболизм лекарств					
CYP1A2	цитохром 1A2	C-163A (*1F)	Promoter	A/A	3+
CYP1A2	цитохром 1A2	G-3860A (*1C)	Promoter	G/G	1-
Метаболический синдром					
FTO	2-оксоглутаратзависимая демителаза нуклеиновых кислот	g.87653T>A		T/A	2
PPARG	рецептор активатора пероксисом	C34G	Pro12Ala	C/C	1-
Ренин - ангиотензин - алдостероновая система (РААС)					
ADD1	α-аддуктин	G/T	Gly460Trp	G/G	1
CYP11B2	альдостерон синтетаза	C-344T	Promoter	C/T	2
Система групп крови АВО					
ABO	альфа-1-3-галактозил -трансфераза	G261del		G/del	2-
Тромбоцитарное звено					
GP1ba	тромбоцитарный гликопротеин 1в	VNTR		C/C	1
GpIa	тромбоцитарный гликопротеин Ia (интегрин-альфа-2)	C807T		C/C	1
GpIIa	тромбоцитарный гликопротеин IIIa (интегрин-бета-3)	T1565C	Leu33Pro	T/T	1
GpVI	тромбоцитарный гликопротеин 6	T683C	Pro219Ser	T/T	1
Фолатный цикл					
MTHFD	метилентетрагидрофолат дегидрогеназа	G1958A	Arg653Gly	G/A	2-
MTHFR	метилентетрагидрофолатредуктаза	C677T	Ala223Val	C/T	2

Примечание: 1- гомозигота частый аллель 2- гетерозигота (норма/мутация),
3-гомозигота редкий аллель (мутация/мутация),
знак минус – патологический эффект, знак плюс – протективный эффект.

Введение

Каждый человек является носителем двух копий одного гена, доставшихся ему от отца и матери. Это значит, что он может унаследовать, к примеру, либо 0 (гомозигота норма), либо 1 (гетерозигота), либо 2 (гомозиготная мутация, или гомозигота по редкому аллелю) мутантных аллеля каждого гена.

Полиморфизмы – варианты одного и того же гена, один из которых может быть связан с патологическим эффектом. Данное исследование заключается в определении варианта гена у конкретного пациента.

Данный тест является прогностическим, а не диагностическим. Необходимо принимать во внимание и прогноз, и диагноз, чтобы решить существующую проблему и выбрать оптимальное лечение для каждого индивидуального пациента. Знание генотипа пациента позволяет врачу защитить пациента от неожиданных «сюрпризов» или осложнений при лечении.

Цветовые обозначения:

	Протективный (защитный) фактор
	Норма
	Умеренный фактор риска
	Значительный фактор риска

Результаты суммарной оценки риска, предоставлены в виде цветной шкалы. Зелёный цвет соответствует среднепопуляционному риску, красный – высокому, а синий – низкому. Указан участок, соответствующий вашему риску.

Интерпретация результатов молекулярно-генетического тестирования генетических факторов риска тромбозов.

Оценка генетического риска тромбозов по исследованным генам (мин 0.3 max 80 до 2 - среднепопуляционный уровень - «норма»)

Уровень риска: **1,33** Среднепопуляционный



Заключение: По исследованным генетическим маркерам, у пациента суммарный риск тромбоза не повышен. Выявлено умеренное повышение риска гипергомоцистеинемии.

В чем заключается отрицательное действие гомоцистеина?

Повышение концентрации гомоцистеина в крови - фактор риска сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний – таких, как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца (стенокардия и инфаркт миокарда), венозный тромбоз, инсульт и болезнь Альцгеймера. Усугубляет патологический эффект генов дефицит вит В2, В6, В9 (фолиевая кислота).

Рекомендации: с целью профилактики и лечения гипергомоцистеинемии, связанной с дефицитом фолатов, целесообразно применять витаминно-минеральные комплексы, содержащие метафолин – активную форму фолатов с высокой биодоступностью, курсами 2-3 раза в год. (проконсультируйтесь с Вашим врачом для уточнения дозы и кратности курсового приема препарата).

Пояснение (медицинское значение)

Патологическое тромбообразование чаще вызывается сочетанием генетических и средовых факторов. При наличии генетических маркеров тромбофилии и суммарном генетическом риске выше среднепопуляционного уровня наличие средовых факторов риска имеет большее значение. Генетические факторы риска называют не модифицируемыми (т.е. повлиять на них мы не можем на данном этапе развития науки). Поэтому для снижения риска тромбозов необходимо уделить особое внимание и свести к минимуму наличие средовых факторов. К основным модифицируемым факторам относятся:

- Курение (умножает генетический риск в 7 раз)
- Метаболический синдром - ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет II
- Травмы, Операции (необходима профилактика низкомолекулярными гепаринами)
- Наличие варикозно-измененных вен
- Прием препаратов, способствующих усилению свертываемости крови (комбинированные оральные контрацептивы, эстроген-заместительная гормональная терапия)
- Наличие хронической анемии (снижения уровня гемоглобина)
- Другие индивидуальные факторы риска тромбоза, на которые укажет Ваш лечащий врач

Для составления плана индивидуальной профилактики тромботических состояний необходима консультация врача гематолога-гемостазиолога!

Тромбоцитарное звено

Ген	Встречаемость	Ваш генотип	Интерпретация (ассоциировано с)
GP1ba rs41439349	●A, ●B, ●C, ●D	●C/C	Норма
GPIa rs1126643	●C/C - 43,5% ●C/T - 43,6% ●T/T - 12,9%	●C/C	Норма
GpIIa Rs5918	●T/T - 77% ●C/T - 21% ●C/C - 2%	●T/T	Норма
GpVI rs1613662	●T/T - 67,1% ●C/T - 25,9% ●C/C - 7,1%	●T/T	Норма

Коагуляционное звено (факторы свертывания крови)

Ген	Встречаемость	Ваш генотип	Интерпретация (ассоциировано с)
Гены, замена в которых приводит к повышению риска			
FGB rs1800790	●G/G - 61,2% ●A/G - 34,1% ●A/A - 4,7 %	●A/G	Норма.
FGG rs2066865	●C/C - 60% ●C/T - 35% ●T/T - 5%	●C/T	Норма
FII rs1799963	●G/G - 97,6% ●G/A - 2,4% ●A/A - <1%	●G/G	Норма
FV rs6025	●G/G - 95,3% ●G/A - 3,5% ●A/A - 1,2%	●G/G	Норма
FXI rs2289252	●C/C - 38% ●C/T - 45%	●C/T	Умеренное повышение уровня аFXI в крови. Риск венозного тромбоза повышен в 1,5 раза по

	● T/T - 17%		сравнению с генотипом CC
FXII rs1801020	● C/C - 68,2% ● C/T - 27,1% ● T/T - 4,7%	● C/T	Фактор риска венозного тромбоза, менее выражено, чем для варианта T/T
Гены, замена в которых приводит к снижению риска			
FVII rs6046	● G/G - 82,4% ● G/A - 16,5% ● A/A - 1,2%	● G/A	Протективный эффект в отношении тромбообразования
FVIII rs1800291	● C/C - 34,1% ● C/G - 10,6% ● G/G - 2,4 %	● C/C	Норма
FIX rs6048	● A/A - 27,1% ● A/G - 16,5% ● G/G - 3,5%	● A/A	Норма

Антикоагулянтная и фибринолитическая системы.

Ген	Встречаемость	Ваш генотип	Интерпретация (ассоциировано с)
PAI-1 rs1799889	● 5G/5G - 35% ● 4G/5G - 39% ● 4G/4G - 26%	● 5G/5G	Норма
PLAT rs2020918	● C/C - 42,4% ● C/T - 43,5% ● T/T - 14,1%	● C/C	Норма
PROC rs1799810	● A/A - 35,3% ● A/T - 47,1% ● T/T - 17,6%	● A/T	Фактор риска венозного тромбоза
PROC rs2069915	● G/G - 36,5 % ● A/G - 51,8% ● A/A - 11,8%	● A/A	Протективный эффект в отношении тромбообразования
SERPINC1 rs2227589	● G/G - 82,4% ● G/A - 15,3% ● A/A - 2,4%	● G/G	Норма

Система групп крови ABO

Ген	Встречаемость	Ваш генотип	Интерпретация (ассоциировано с)
ABO rs8176719	● del/del - 41,2% ● del/G - 43,5% ● G/G - 15,3%	● del/G	Фактор риска венозного тромбоза, особенно в сочетании с другими факторами.

Фолатный цикл

Ген	Встречаемость	Ваш генотип	Интерпретация (ассоциировано с)
MTHFR rs1801133	● C/C - 50% ● C/T - 38% ● T/T - 12%	● C/T	Риск венозного тромбоза и эндотелиальной дисфункции за счет гипергомоцистеинемии Риск нивелируется приемом фолиевой кислоты
MTHFD rs2236225	● G/G - 32% ● G/A - 52% ● A/A - 16%	● G/A	Фактор риска (в меньшей степени, чем для варианта AA) нарушения фолатного цикла, повышения уровня гомоцистеина в крови и повреждения эндотелия, что может провоцировать тромбообразование. Риск нивелируется приемом фолиевой кислоты

Описание эффекта однонуклеотидных замен в генах тромбоцитарного звена гемостаза.

GP1a - тромбоцитарный рецептор фибриногена, участвует в клеточной адгезии и межклеточной сигнализации. При его активации происходит взаимодействие тромбоцита с фибриногеном плазмы. Это взаимодействие приводит к быстрой агрегации тромбоцитов и купированию поврежденной поверхности эпителия. Вариант 33Pro (аллель C) обуславливает повышенную адгезию тромбоцитов и приводит к увеличению риска развития коронарных заболеваний. У пациентов с этим полиморфизмом часто отмечается пониженная эффективность аспирина как тромболитического препарата.

Gp-Ia Интегрин альфа-2(гликопротеин 1a тромбоцитов) – субъединица адгезивных рецепторов тромбоцитов. Комплекс субъединиц альфа-2 и бета-1 является рецептором белков субэндотелия – ламинина, коллагена, фибронектина и Е-кадхерина. Благодаря взаимодействию адгезивных молекул субэндотелия с рецепторами образуется монослой тромбоцитов на поверхности поврежденного сосуда или поврежденной атеросклеротической бляшки. У носителей полиморфного варианта в замене C807T увеличена скорость прикрепления тромбоцитов к стенкам сосудов, вследствие чего риск развития тромбоза выше в 1,6 раза (Pellitero S., 2010).

GP1ba 1-β-субъединица рецепторов тромбоцитов осуществляет взаимодействие тромбоцитов со стенкой поврежденного сосуда или поврежденной поверхностью атеросклеротической бляшки. Данный рецептор содержит высокогликозилированный район, длина которого варьирует из-за наличия VNTR (вариабельное количество tandemных повторов). Изменение расстояния между лигандсвязывающим доменом и плазматической мембраной может привести к ослаблению связывания фактора Виллебранда. Количество tandemных повторов гена GP1b определяет антигенную принадлежность тромбоцитов к А, В, С, D типу, содержащих, соответственно, 4, 3, 2 и 1 повторов. Более длинные варианты В и А являются фактором риска тромбозов, ИБС, инфаркта миокарда.

Описание однонуклеотидных замен, приводящих к повышению коагуляционной активности.

FGG Мутация rs2066865 в гене FGG приводит к нарушению альтернативного сплайсинга и патологическому формированию γ-цепи фибриногена. Фибриноген, который образуется при генотипе T/T более активно полимеризуется в фибрин и этот образовавшийся фибрин более устойчив к фибринолизу. Ассоциировано с венозным тромбозом. (Blood. 2005 Dec 15;106(13):4176-83. Epub 2005 Sep 6)

FGB кодирует аминокислотную последовательность β-цепи фибриногена. Из фибриногена образуется фибрин – основной компонент кровяного сгустка. Носительство редкого варианта в замене –455 G→A сопровождается повышенной экспрессией гена, что приводит к увеличению содержания фибриногена в крови на 10-30 % и повышает вероятность образования тромбов. За счет этого носители варианта А имеют больший риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта. Влияние замены –455 G/A на уровень фибриногена особенно выражено у курильщиков.

Ген FII кодирует аминокислотную последовательность протромбина. Фактор II активируется протромбиназным комплексом. Активная форма фактора II – тромбин, является катализатором реакции образования фибрина из фибриногена, т. е. ускоряет образование тромба. В гене FII описана полиморфная замена G20210A, расположенная в 3'-нетранслируемом участке (Nelen W.L., 2000). Данная полиморфная замена приводит к избыточной стабилизации мРНК и накоплению нормального протромбина в плазме крови (Lane D.A). Носительство замены G20210A увеличивает риск развития тромбозов различной локализации

FV – Фактор свёртывания крови V. В гене FV описан полиморфный локус G1691A. Замена G на A приводит к аминокислотной замене 506 Arg на Gln в сайте связывания FVa с протеином C, в связи с чем FVa приобретает устойчивость к инактивации (АПС-резистентность), что в свою очередь ведет к увеличению концентрации протромбиназного комплекса. Фактор риска венозного тромбоза. Наличие лейденской мутации повышает вероятность развития целого ряда осложнений беременности: невынашивание беременности на ранних сроках (риск повышается в 3 раза), отставания развития плода, позднего токсикоза (гестоза), фетоплацентарной недостаточности. Лейденская мутация встречается у 15% пациенток с поздними выкидышами. У беременных женщин – носительниц лейденской мутации повышен риск плацентарного тромбообразования. Именно тромбозы в плаценте являются причиной повышенного риска развития всех вышеперечисленных осложнений.

FXI - Фактор свёртывания крови XI. Играет важную роль в «внутреннем пути» свёртывания крови. Оказывает непосредственное влияние на фактор IX, переводя его в активное состояние. Повышение активности FXI является риском тромбоза. Полиморфизм C22771T в гене находится в его регуляторной части

и влияет на уровень FXI. В исследовании выполненной на пациентах европейской популяции аллель Т повышал риск венозного тромбоза в 1,5 раза (OR=1,49).

FXII Коагуляционный фактор XII – фактор Хагемана, будучи активированным запускает внутренний механизм коагуляции, переводя плазминоген в плазмин. Плазмин стимулирует фибринолиз и разрушает активированный фактор Хагемана. Фактор Хагемана активируется коллагеном из эндотелия, адреналином и др. Полиморфная замена С46Т связана со снижением уровня FXII в плазме. Носительство аллеля Т ассоциировано с 1,5-кратным увеличением риска тромбообразования различной локализации (Reuner К.Н., 2009)

Описание однонуклеотидных замен, приводящих к снижению коагуляционной активности.

FVII Активированный коагуляционный фактор VII переводит фактор X в Ха и активирует фактор IX (активация фактора IX идет медленно и существенной роли в коагуляции не играет). Затем фактор Ха в составе протромбиназного комплекса участвует в превращении протромбина в тромбин. У носителей аллеля А (G10976A) экспрессия гена FVII снижена, что приводит к снижению содержания FVII в крови, является протективным фактором в патогенезе тромбофилии. У носителей аллеля А риск развития тромбоза снижен в 1,7 раза (Shanker J., 2009).

FVIII – антигемофильный фактор А является ко-фактором для ступенчатой активации FX, одного из ключевых факторов по формированию кровяного сгустка. В сосудистом русле FVIII главным образом связан с молекулой-переносчиком – фактором Виллебранда. Крупные дефекты гена FVIII приводят к развитию наследственного заболевания гемофилия А, для которого характерно снижения до 5–20 % уровня FVIII в крови и тяжелые кровотечения. Редкий аллель в замене С3780G ассоциирован со снижением активности FVIII. Данная замена не является фактором тяжелой гемофилии А, но усиливает действие других дефектов данного гена. Оказывает протективный эффект в отношении развития тромбозов при отсутствии гемофилии А.

FIX Ген кодирует Фактор свертывания крови IX (Фактор Кристмаса) — белок α—глобулин. Активная форма фактора IX — фактор IXa — в комбинации с фактором VIII активирует фактор X, который способствует переходу протромбина в тромбин и образованию фибринового сгустка. При резком дефиците плазменного фактора IX (менее 5%) в связи со значительными дефектами гена развивается Гемофилия В. При варианте Т в замене С22771Т функция фактора FIX снижается незначительно, что связано с протективным действием данной замены.

FXIII. Активированный тромбином коагуляционный фактор FXIIIa участвует в образовании множественных поперечных сшивок между молекулами фибрина, увеличивая тем самым механическую прочность и устойчивость к фибринолизу кровяного сгустка. Инактивируется FXIIIa также тромбином. В случае аллеля Т (G100Т) фактор FXIII в 2-3 раза более эффективно инактивируется и склонности к кровоточивости при этом не наблюдается. Носительство аллеля Т снижает вероятность развития тромбоза в 1,2 раза (Gohil R., 2009).

Описание эффекта однонуклеотидных замен в генах систем, препятствующих тромбообразованию.

PAI-1 один из основных компонентов тромболитической плазминоген-плазминовой системы. PAI-1 ингибирует тканевой и урокиназный активаторы плазминогена. Соответственно, PAI-1 играет важную роль в предопределении расположенности к кардиоваскулярным заболеваниям. Вариант 4G приводит к повышенной экспрессии гена и, следовательно, к повышенному уровню PAI-1 в крови. Следовательно, тромболитическая система заторможена и риск тромбообразования возрастает. Частота в европейской популяции 4G/4G - 26%, 4G/5G - 39%, 5G/5G - 35%. Гомозиготный вариант 4G полиморфизма –675 4G/5G является фактором риска развития тромбозов и инфаркта миокарда. Связь мутантного аллеля 4G с повышенным риском ТГВ анализировали во многих исследованиях. По данным российских исследователей (Ст.-Петербург) риск развития церебральных тромбозов возрастал у лиц с семейной историей сердечнососудистых заболеваний при наличии 4G аллеля в 6 раз. Показана ассоциация носительства полиморфизма 4G с привычным невынашиванием беременности.

PLAT тканевый активатор плазминогена активирует превращение плазминогена в плазмин. Плазмин является ферментом, который расщепляет фибрин и тем самым препятствует тромбообразованию. Носительство редкого варианта в полиморфном локусе С-7351Т сопровождается снижением высвобождения тканевого активатора плазминогена, что приводит к неэффективному фибринолизу. Наличие данного варианта ассоциировано с повышенным риском развития тромбозов и инфаркта миокарда.

PROC ген кодирует протеин С - плазменный гликопротеин (сериновая протеаза), который, после активации протеином S, расщепляет активированные формы факторов свертывания V и VIII, предотвращая образование сгустка. Поэтому протеин С называют основным физиологическим антикоагулянтом. Замена Мутации в этом гене приводят к разным клиническим эффектам. Аллельный вариант Т в замене А2583Т связан со снижением уровня протеина С, что повышает риск тромбоза. Другая однонуклеотидная замена

4919A приводит к усилению экспрессии гена и повышению уровня протеина C, что связано с усилением антикоагулянтной функции, не приводя к гемофилии и геморрагиям.

SERPINC1 ген кодирует аминокислотную последовательность Антитромбина III (АТIII) – гликопротеин, основной естественный первичный регулятор гемостатического механизма, ингибитор сериновых протеаз (тромбин, факторы IXa, Xa, XIIa, калликреин, плазмин, урокиназа), вовлеченных в процесс свертывания крови, главный ингибитор тромбина и фактора X, на его долю приходится 80 – 90% антикоагулянтной активности крови. Антитромбин III является плазменным кофактором гепарина. Носительство редкого аллеля в замене G786A сопровождается снижением экспрессии гена и приводит к уменьшению уровня антитромбина III в плазме крови.

Система групп крови ABO.

Антигены ABO системы группы крови (A, B и H детерминанты), являются сложными углеводными молекулы поверхности мембран эритроцитов. Однако эти антигены также присутствуют на поверхности разнообразных человеческих клеток и тканей, в том числе эпителия, сенсорных нейронов, тромбоцитов и эндотелия сосудов. Антигенная принадлежность группы крови оказывает влияние на гемостаз, определяя уровни фактора Виллебранда (ФВ) и связанного с ним фактора VIII, за счет модификации альфа-1-3-галактозил –трансферазой (кодируемой геном ABO) N-связанного олигосахарида с домена A и B ФВ. Уровень ФВ примерно на 25% выше у людей со 2,3,4 группами крови.

Изменения в генах фолатного цикла.

MTHFR, MTHFD1 – ферменты фолатного цикла.

Присутствие редких аллелей генов фолатного цикла приводит к снижению активности продуцируемых ими ферментов и нарушению функционирования фолатного цикла. При этом замедляется метаболизм гомоцистеина. Неблагоприятное воздействие полиморфизма сильно зависит от внешних факторов - низкого содержания в пище фолатов и витаминов группы B, курения, приема алкоголя.

Гомоцистеин обладает выраженным токсическим действием на клетку. Он накапливается в крови, и основным местом повреждающего действия этого вещества становится внутренняя поверхность сосудов. Тромбогенное действие обусловлено повреждением клеток эндотелия, неспецифическим ингибированием синтеза простагличина, активацией факторов V и VII, торможением активации протеина C, блокадой связывания тканевого активатора плазминогена эндотелиальными клетками. Высокие уровни гомоцистеина усиливают агрегацию тромбоцитов. Дополнительным фактором риска гипергомоцистеинемии является дефицит фолиевой кислоты, витаминов B6, B12.

Гипергомоцистеинемия является фактором риска сердечнососудистых заболеваний и эндотелиальной дисфункции (нарушение функции сосудов, приводящее к атеросклерозу и атеротромбозу).



Результаты молекулярно-генетического анализа (ДНК диагностики) действительно всю жизнь их можно провести однократно.

Вопросы по заключению можно задать по адресу Natalikokh@gmail.com

Врач генетик Кох Н.В.

Интерпретация результатов молекулярно-генетического тестирования по нутригенетике.

Введение

«НУТРИГЕНЕТИКА»: наука о влиянии, генетически обусловленных, различий на усвоение питательных веществ и их метаболизм. Целью нутригенетики в широком смысле является создание индивидуальной диеты, которая даст возможность оптимизировать состояние здоровья и предупредить или отсрочить болезни. В частности, наиболее важной проблемой, над которой работает нутригенетика – предотвращение и коррекция метаболического синдрома. Существование нутригенетики требует решение такой задачи, как идентификация вариантов генов, связанных с дифференциальным ответом на питательные вещества и с более высокой восприимчивостью к заболеваниям, связанным с питанием. Исследования полногеномного анализа ассоциаций (GWA), такие как консорциум GIANT (Genetic Investigation of ANthropometric Traits) включивший 250000 европейцев, а также последующие исследования, позволили выявить конкретные полиморфные варианты генов, с высокой вероятностью влияющие на индекс массы тела (ИМТ). В международной базе данных медицинских научных статей Pubmed по запросу «нутригенетика» отсортировывается на январь 2015г более 1000 публикаций и их количество постоянно возрастает, а значит увеличивается объективность и степень достоверности нутригенетических рекомендаций.

Что такое генетический полиморфизм?

Человеческий геном содержит около 25 тыс. генов распределенных по 23 парам хромосом. Ген - это участок молекулы ДНК, который содержит информацию о строении определённого белка, либо функциональной РНК. Ген состоит из протяженного участка молекулы ДНК – нуклеотидной последовательности, назовем их для простоты «генетическими буквами» (например ATTCGG). Каждые три последовательно расположенных буквы соответствуют определенной аминокислоте в белке. Изменение буквенной последовательности в гене называются мутациями и могут привести к изменению свойства белка (от незначительного до критического). Наличие тех или иных изменений (мутаций) в одном и том же гене у разных людей соответствует понятию аллельного варианта гена. Мутации, которые встречаются более, чем у 1% людей принято называть полиморфизмами или полиморфными вариантами генов. По структуре мутации делятся на разные группы такие как делеции (недостаток части гена) инсерции (вставки генетического материала), а также замены одного нуклеотида на другой так называемые SNP (Single Nucleotide Polymorphism). За исключением однойцевых близнецов, все люди имеют различия в информации, закодированной в ДНК, и эти различия делают каждого уникальным. Каждый человек имеет две копии любого гена – одна наследуется от матери другая от отца. Когда обе копии являются одинаковыми аллельными вариантами (либо нормальные, либо с мутацией) - это так называемые два вида гомозиготного состояния: «Норма/Норма» и «Мутация/Мутация». Если изменение происходит только в одной копии гена, такое состояние называется гетерозиготным: «Норма/Мутация». Во многих случаях, степень выраженности фенотипического признака зависит от количества «мутантного» аллеля - при гетерозиготном варианте меньше, чем при гомозиготном по мутации варианте. Как правило, гомозиготные мутации распространены реже.

Все ли мутации вредны?

Большинство генетических вариаций безвредно и они являются частью нормального генетического разнообразия. В разных группах людей, один генетический вариант может быть более распространен, чем другой. Исторически, ученые называют более распространенный вариант нормальным (или «диким типом»), и менее распространенный вариант мутантным. В некоторых случаях, мутантный вариант может содержать в себе изменения, приводящие либо к нарушению структуры продукта гена, либо к изменению его активности и, соответственно, количеству производимого белка. Бывают случаи, при которых так называемая мутантная форма гена имеет оптимальную структуру или активность продукта данного гена. В этом частном случае, нормальная или наиболее распространенная форма, будет ассоциирована с повышенным риском развития

заболеваний, а мутантная с протективным эффектом. При подсчете многофакторного риска, протективные варианты также необходимо учитывать.

Что анализирует данный генетический тест?

Для настоящего теста выбраны часто встречающиеся вариации генома наиболее достоверно ассоциированные с риском ожирения и эффективностью снижения массы тела, а также генетические варианты влияющие на обмен соли и кофеина. Однако, данный тест не может выявить наличия других редких генетических вариантов, которые также могут влиять на массу тела человека. Данный тест является прогностическим, а не диагностическим. Необходимо принимать во внимание и прогноз, и диагноз, чтобы решить существующую проблему и выбрать оптимальное лечение для каждого индивидуального пациента. Знание генотипа пациента позволяет врачу выбрать персональный подход для лучшего достижения результата.

Цветовые обозначения:

	Протективный фактор
	Фактор риска отсутствует
	Умеренный фактор риска
	Значительный фактор риска

Интерпретация результатов молекулярно-генетического тестирования.

На сколько ваши гены предрасполагают к избыточной массе тела?

Уровень риска: **1,386** Риск по исследованным генетическим маркерам
среднепопуляционный (мин 0.6/ мах 6)



Результат генотипирования:

Ген Частота вариантов	Ваш Результат	Интерпретация
FTO rs 9939609 T/T – 31% T/A – 51% A/A – 18%	T/A	Предрасположенность к избыточной массе тела За счет сниженной чувствительности к инсулину центра насыщения и склонности к перееданию (эффект менее выражен чем при варианте A/A)
FABP2 rs1799883 G/G – 41% G/A – 54% A/A – 5%	G/G	Норма
PPARG rs1805192 C/C – 85% C/G – 14% G/G – 1%	C/C	Предрасположенность к избыточной массе тела Отсутствие протективного эффекта Активный рост жировых клеток при поступлении жиров в организм
ADRB2 rs1042714	C/C	Норма

C/C – 22% C/G – 45% G/G – 22%		
ADRB3 rs4994 T/T – 81% C/T – 17,5% C/C – 1,5%	C/T	Промежуточный вариант энергетического расхода. Предрасположенность к избыточной массе тела (эффект менее выражен чем для варианта CC)

Избыточная масса тела и ожирение не только эстетическая проблема, но и значительный фактор риска атеросклероза и ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и ишемического инсульта и других неприятных сосудистых событий. Также избыточный вес негативно влияет на эндокринную систему – фактор риска сахарного диабета II, к которому приводит инсулинорезистентность тканей организма и нарушение утилизации глюкозы. Кроме того, может являться самостоятельной или дополнительной причиной женского и мужского бесплодия.

УГЛЕВОДЫ

На сколько эффективна для Вас диета с низким содержанием углеводов?

Результат генотипирования:

Ген и варианты генотипа с частотой	Ваш Результат	Интерпретация
ADRB2 rs1042714 C/C – 33% C/G – 45% G/G – 22%	C/C	Вариант CC адренергического рецептора 2 (ADRB2) связан с нормальной активностью работы рецептора по стимулированию распада гликогена. Низкоуглеводные диеты менее эффективны. Рекомендовано среднее содержание углеводов в рационе 50-55%.

ЖИРЫ

На сколько эффективна для Вас диета с низким содержанием жиров?

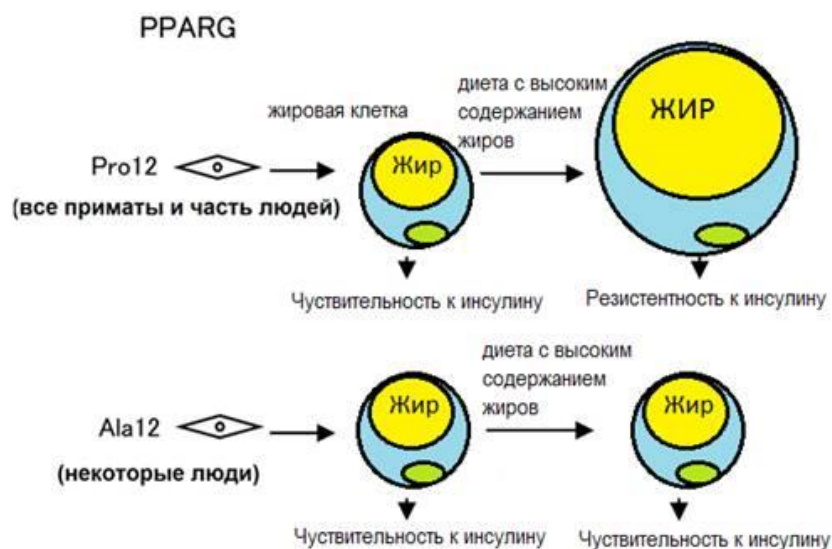
Результат генотипирования:

Генетический локус и частота встречаемости возможных вариантов	Ваш результат	Функция кодируемого белка	Интерпретация и рекомендации
FABP2 rs1799883 G/G – 41% G/A – 54% A/A – 5%	G/G	Ген FABP2 кодирует белок, который связывает жирные кислоты. Белок FABP2 содержится в эпителии тонкого кишечника, где с его помощью	Низкожировые диеты менее эффективны. Выявленный у Вас вариант гена FABP2 способствует менее активному всасыванию жиров в тонком кишечнике, которые мы получаем с пищей, и нормальному уровню триглицеридов в крови.

		осуществляется всасывание жиров.	
PPARG rs1805192 C/C – 85% C/G – 14% G/G – 1%	C/C	Один из основных генетических маркеров теории «бережливых» генов. Переводит избыток поступивших с пищей жиров в жировые отложения для хранения энергии. (см рис. и пояснения ниже)	• Наиболее часто встречаемый вариант. • Предрасположенность к избыточной массе тела, повышена активность роста жировых клеток при поступлении избытка жиров в организм (фактор риска ожирения и СД2). • Высокий процент содержания жиров в пище и низкое соотношение полиненасыщенные жиров к насыщенным, коррелируют с увеличением веса. • При наличии избыточной массы выше скорость снижения веса при ограничении насыщенных жиров, чем у носителей варианта G/G.

Пояснения

PPRG отвечает за рост жировых клеток и накопление в них жировых отложений «про запас». Большое количество генов (в том числе PPRG) «достались» нам в ходе эволюции от древних людей, которые не имели доступа к богатой жирами пище круглый год, работа PPRG жизненно необходима им в голодные периоды, поскольку этот ген регулирует накопление жира и относится к такому понятию как «бережливый ген». Вариант G (Ala12) PPRG – мутация, которая встречается только у людей и выявляется у 15%. Этот вариант не запасает жир при его активном поступлении в организм, таким образом, является протективным фактором формирования избыточной массы. Однако учитывая, что ожирение является многокомпонентным процессом, Ala12 не может полностью гарантировать нормальный вес. У пациентов с ожирением и вариантом Ala12, низкожировые диеты менее эффективны, чем у пациентов с вариантом Pro12.



Ваш генотип соответствует верхней части рисунка (Pro12)

Физическая нагрузка

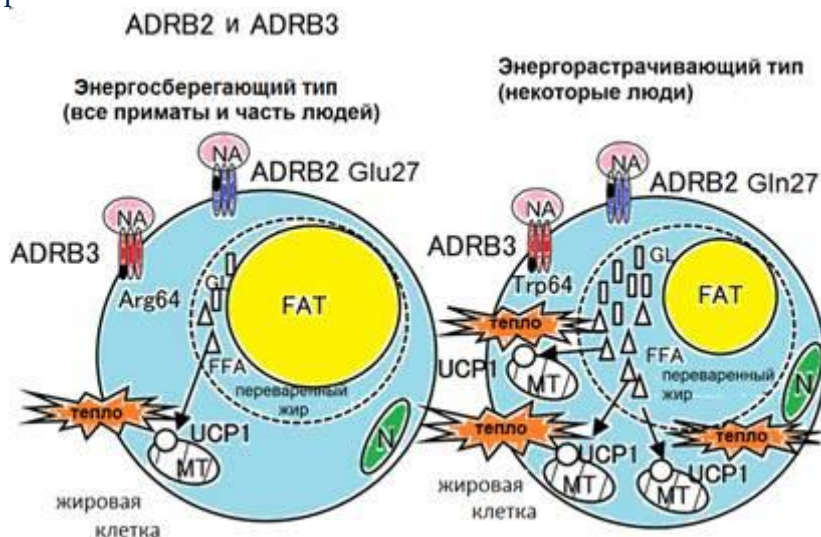
На сколько эффективна для Вас физическая нагрузка для снижения массы тела?

Результат генотипирования:

Ген Частота вариантов	Ваш Результат	Интерпретация
ADRB2 rs1042714 C/C – 22% C/G – 45% G/G – 22%	C/C	Норма. Вариант Адренергического рецептора 2 (ADRB2) связан с нормальной активностью работы рецептора по стимулированию распада гликогена. Для активного расходования энергетически ресурсов достаточно умеренных физических нагрузок
ADRB3 rs4994 T/T – 81% C/T – 17,5% C/C – 1,5%	C/T	Необходимы интервальные программы для спортивных тренировок. Промежуточный вариант энергетического расхода. Склонность к менее активному расходованию энергетических запасов.

Пояснения

При физических нагрузках мышцам требуется больше кислорода и энергии для активного сокращения. Это достигается работой адренергической системы. Выделяется адреналин и норадреналин, которые связываясь с рецепторами ADRB2 и ADRB3, стимулируют повышение частоты сердечных сокращений, а также мобилизуют «запасы» жиров и углеводов (гликогена) для получения энергетических молекул АТФ. Варианты ADRB2 Gln27 и ADRB3 Trp64 рецепторов адекватно отвечают на умеренную стимуляцию, что приводит к превращению жировых запасов в энергию. У носителей вариантов ADRB2 Glu27 и ADRB3 Arg64 для сжигания запасов необходимы большие дозы стимуляторов (адреналина), что может быть достигнуто во время высокоинтенсивных интервальных тренировок.



Ваш генотип занимает промежуточное значение между энергорастрачивающим и энергосберегающим типом

На сколько необходимо для Вас ограничивать употребление поваренной соли? (мин риск - 0.9 - не ограничивать мах риск - 2.1 - ограничить)

Уровень риска: **1** Желательно умеренное ограничение поваренной соли до 5-6г в день



Результат генотипирования:

Ген	Ваш Результат	Интерпретация
ADD1 rs4961 G/G – 64% G/T – 32,5% T/T – 3,5%	G/G	Норма
CYP11B2 rs1799998 C/C – 33% C/T – 48% T/T – 19%	C/T	Умеренная предрасположенность к задержке жидкости за счет более активного синтеза альдостерона. Фактор риска гипертонической болезни. Необходимо ограничивать поваренную соль.

Пояснения

В организме человека натрий необходим для сокращения мышц, в том числе сердца, перистальтики кишечника и передачи сигналов нервными клетками. Потери соли должны восполняться. Большая часть соли выводится из организма с потом. Соль также экскретируется с мочой, причем почки строго поддерживают содержание соли в организме на нужном уровне. Хроническая нехватка соли сопровождается потерей веса и аппетита, вялостью, тошнотой и мышечными судорогами. С другой стороны, избыток натрия в соли в пищевых продуктах может быть предрасполагающим фактором для развития артериальной гипертензии и заболеваний сердца, печени и почек. В среднем человек потребляет 8-12г соли в день, с учетом соли содержащейся в готовых продуктах и полуфабрикатах. Избыточное употребление соли приводит к задержке жидкости в организме, отечным явлениям и влияет на массу тела и риск гипертонической болезни.

К примеру, на 100 граммов бекона или попкорна приходится примерно 1,5г соли, 100г твердого сыра – 0,6г соли, 100г – жареного картофеля – 0,9г соли, 100г пшеничного хлеба – 0,25г.

Нарушение солевого обмена может приводить к задержке избыточного количества жидкости в организме и избыточной массе тела за счет отечности. Желательно ограничить потребление поваренной соли (проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом!). Кроме того, если Ваш Уровень Риска превышает 1.2, для Вас особо показаны физиопроцедуры с лимфодренажным эффектом.

На сколько для Вас необходимо ограничить потребление кофе? (мин риск - 0.5 - не ограничивать мах риск - 3 - ограничить)

Уровень риска: **0,5** метаболизм кофеина ускорен, риск нежелательных реакций ниже среднепопуляционного



Низкий риск

Высокий
риск

Результат генотипирования:

Ген	Генотип	Интерпретация
Cyp1A2 rs2069514 <u>rs762551</u>	Cyp1A2*F/*F	Быстрый метаболизм кофеина Ваш генотип соответствует «быстрому варианту» фермента, метаболизирующего кофеин. В исследовании, при данном генотипе, употребление до 2 чашек кофе в день не увеличивало риск сердечнососудистых заболеваний

Дополнительная информация о кофе

Кофеин способен выводить кальций из костей, при высоком уровне потребления кофе следует обратить внимание на продукты богатые кальцием (сыр, творог, брокколи, инжир, фисташки, миндаль, мак, кунжут). Кофе содержит дубильные вещества, поэтому не рекомендуется его употреблять натощак, при язвенной болезни и обострении хронического гастрита. Избыточное потребление кофе также может быть причиной диареи, бессонницы, головной боли. Кофе не желательно употреблять при подагре.

Справочник (Научная информация по исследованным генам)

- Ген **FTO** - Fat Mass and Obesity Associated Gene – ген связанный с жировой массой и ожирением (название говорит само за себя), кодирует фермент, который наиболее активен в гипоталамусе в центре энергетического баланса. Функция гена FTO – регуляция потребления энергии, он также влияет на мышечную массу и подавляет липолиз (разрушение жиров). Взрослые имеющие генотип T/A и A/A, в среднем, употребляют на 125 и 280 ккал в день больше соответственно, чем носители протективного генотипа TT (Speakman JR, 2008). Носительство одного аллеля А гена FTO повышает риск ожирения на 20-30%, при этом физическая активность снижает его эффект на 27% (Kilpelainen TO, 2011). Исследования мышей, у которых ген FTO отсутствовал, показало, что такие мыши имели значительно сниженную жировую и мышечную массу вследствие повышенного расхода энергии из-за системной активации симпатической нервной системы. В головном мозге инсулин действует как сигнал насыщения и является ключевым для регуляции веса. Предполагается, что сниженный ответ на инсулин головного мозга носителей мутаций в гене FTO может приводить к ожирению. В исследованиях выявлена ассоциация локуса rs8050136 гена FTO с ожирением, сахарным диабетом второго типа, синдромом поликистозных яичников. Носители варианта A/A (и, в меньшей степени, T/A) имеют в среднем более высокий индекс массы тела по сравнению с носителями варианта T/T.
- Ген **FABP2** кодирует белок, который связывает жирные кислоты. Белок FABP2 содержится в эпителии тонкого кишечника, где с его помощью осуществляется всасывание жиров. Вариация в гене приводят к замене аминокислот Ala54Thr и усилению всасывания жирных кислот (которые мы получаем с пищей). Несколько клинических исследований показали, что полиморфизм Ala54Thr, ассоциирован с ожирением. Носители варианта Thr54 в среднем имеют более высокий ИМТ, чаще имеют абдоминальное ожирение и более высокий уровень лептина. Лица с гомозиготным вариантом 54Thr/Thr имеют более высокий уровень триглицеридов после приема пищи и 14-18-углеродных жирных кислот по сравнению с 54Ala/Ala.
- Ген **PPARγ** – гамма рецептор активации пролиферации пероксисом - играет ключевую роль в формировании жировых клеток. Полиморфизм в этом гене, нуклеотидная замена C->G (rs1801282) которая приводит к аминокислотной замене в 12 положении белка (Pro12Ala), связан с ростом адипоцитов и инсулинорезистентностью при диете с высоким содержанием жира. Для носителей аллеля С (12 Pro) показана предрасположенность к развитию инсулинорезистентности, сахарного диабета 2 типа и ожирения. Напротив, у носителей редкого аллеля G (12Ala) снижен риск развития сахарного диабета 2 типа, большая чувствительность к инсулину, более низкий индекс массы тела, более благоприятный липидный спектр, по сравнению с носителями генотипа CC.
- **ADRB2**. Бета-Адренорецепторы 2 типа, присутствующие на мембранах клеток гладкой мускулатуры (бронхиол, артерий, скелетных мышц) и в жировых клетках. В2-адренорецепторы участвуют в мобилизации жира из жировых клеток для производства энергии в ответ на гормоны, (адреналин, норадреналин), в печени стимулируют гликогенолиз и выход глюкозы в кровь для восполнения энергетических потребностей; в скелетных мышцах усиливается распад гликогена. Аминокислотная замена Gln27Glu приводит к устойчивости рецептора к агонистам, что сопровождается гипертриглицеридемией, ожирением. Результаты исследований позволяют предположить, что аллель Glu27 ассоциирован с повышенным риском ожирения, при диете с высоким содержанием углеводов. Носительство варианта Glu27 приводит к снижению потери массы тела на фоне физических нагрузок по сравнению с носителями генотипа Gln27/Gln27.
- **ADRB3** - Бета-3-адренергический рецептор, располагается в основном в жировой ткани. Стимуляция этих рецепторов приводит к усилению липолиза - разрушения жиров. У носителей варианта 191C (Arg64) снижен уровень липолиза в жировой ткани; этот вариант

ассоциирован с висцеральным типом ожирения. В некоторых исследованиях показано, что носители мутации Arg64 с ожирением лучше снижали вес на фоне высокоинтенсивной физической нагрузки, чем носители варианта Trp64. Риск ожирения среди носителей ADRB3 варианта Arg64 может быть снижен уровнем физической активности высокой интенсивности.

- **CYP11B2** – альдостеронсинтаза - фермент, который участвует в синтезе альдостерона. Вариант Т приводит к увеличению уровня альдостерона. Альдостерон способствует задержке натрия во внеклеточном пространстве, а вместе с ним и воды. Кроме того альдостерон повышает чувствительность к сосудосуживающим агентам.

Фармакогенетика Пациентам с генотипом С/Т и особенно ТТ, в случае появления симптомов гипертонической болезни, следует рассмотреть возможность применения препарата блокирующего альдостерон – верошпирона.

- Замена нуклеотидов G на T в гене **ADD1** приводит к замене аминокислот 460Gly на 460Trp в кодируемом белке. Мутация в гене аддуцина, приводит к нарушению обмена натрия в организме: в клетках почек измененный аддуцин приводит к повышению активности Na⁺-K⁺ насоса, к патологическому распределению натрия в клетках. У клеток с вариантом 460Trp аддуцина нарушается эндоцитоз (всасывания различных молекул), а также возникают другие нарушения – снижается ответ на допамин. Эффективный эндоцитоз натрий-транспортирующих белков – ключевой момент в сдерживании повышения системного артериального давления. Пациентам с Trp460 необходимо ограничивать потребление соли.

Фармакогенетика Люди с вариантом Trp460 (генотипы GT и TT), отличаются более значительным снижением среднего АД при приеме гидрохлортиазидных диуретиков. Пациентам с Trp460 необходимо ограничивать потребление соли.

- Носительство варианта **CYP1A2*F** ассоциирована с быстрым метаболизмом кофеина. При данном генотипе употребление кофе не противопоказано и в некоторых случаях даже желательно. Носительство варианта CYP1A2*С ассоциирована с медленным метаболизмом кофеина и усилением его эффектов. При данном генотипе употребление кофе повышает риск сердечнососудистых заболеваний. Вариант CYP1A2*1 (или «*А») соответствует наиболее распространенному типу и стандартной активности фермента. При данном генотипе умеренное употребление кофе не противопоказано. CYP1A2 играет ключевую роль в метаболизме не только кофе но и эстрогенов – женских половых гормонов. Женщины с CYP1A2* 1F генотипом имеют более активный переход 2-(2-OHE1) в 16 альфа-OHE1. 2-OHE1 является слабым эстрогеном и даже может блокировать рецепторы эстрогена (ER), в то время как 16 альфа-OHE1 является проканцерогенным. Повышенное потребление кофе (> или=2 чашек в день) конкурентно ингибирует метаболизм эстрогенов и снижает их проканцерогенный эффект.

Заключение

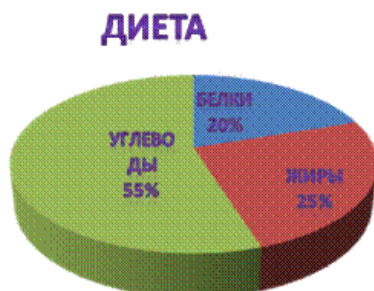
По исследованным генам у Вас

Наличие генетически обусловленного риска	Нет фактора риска	Фактор риска присутствует	Ярко выраженный фактор риска
Склонность к перееданию		✓	
Более медленный расход углеводов и риск трансформации их избытка в жировые отложения	✓		
Повышенное всасывание жиров в кишечнике	✓		
Менее эффективное снижение массы тела при умеренных физических нагрузках *		✓	
Склонность к отечности за счет задержки соли в организме		✓	

*необходимость высокоинтенсивных интервальных тренировок

Учитывая результаты проведенного молекулярно - генетического исследования «НУТРИГЕНЕТИКА» с целью снижения массы тела рекомендовано:

Диета Для Вас будут эффективны гипокалорийные диеты, сбалансированные по белкам, жирам и углеводам, так как у Вас не выявлено необходимости особо ограничивать какой-либо класс питательных веществ. Например, средиземноморская диета.



Продукты

Ежедневно: Салаты из свежих овощей (помидоры, болгарский перец, огурцы, оливки) с оливковым маслом холодного отжима. Другие овощи: баклажаны, кабачки, цуккини, капуста цветная и белокочанная, лиственный салат, тыква, огурцы, фасоль, свекла, морковь, лук чеснок, зелень и пряные травы - тимьян, розмарин, базилик, орегано, петрушка, укроп, сельдерей, экстрагон, кинза. (можно добавлять в салат, за счет чего снижать

содержание соли). Макароны из твердых сортов пшеницы, рис, хлеб ржаной и цельнозерный, слегка подсушенный. Каши овсяная, гречневая, «геркулес», пшено. Сыры,



несладкий йогурт. Фрукты: яблоки, груши, айва, апельсины, лимоны, грейпфрут, гранат, вишня, слива, персики, смородина, брусника, малина, земляника, клюква, рябина.

3-4 раза в неделю: Любые сорта рыбы, лучше морской, и все морепродукты (в рыбе содержатся полезные жиры) в любом виде, орехи, авокадо, яйца, фрукты.

1-2 раза в неделю: курица,

2-3 раза в месяц: красное мясо, сладости

Заправки для салатов:

1) смешать 1ст ложку растительного масла и 1ст ложка соевого соуса можно добавить пряные травы, душистый перец и др.

2) Смешать мелко нарезанный свежий укроп и несколько ложек не сладкого йогурта

3) Сваренное «всмятку» яйцо размешать с 1ст. ложкой растительного масла (или без масла)

Исключить/Ограничить

Изделия из пшеничной муки высшего и 1-го сорта, сдобного теста.

Колбасы, копчености, мясные и рыбные консервы, гусь, утка, внутренние органы животных, мозги, животный жир.

Гамбургеры, хот-доги, картофель-фри, чипсы и пицца

Бутербродный маргарин, кулинарные жиры, майонез

Спиртные напитки – замедляют обмен веществ и метаболизм холестерина в частности

Сладкие газированные напитки

Сахар, кондитерские изделия, шоколад, варенье, сладкие соки.

Способ приготовления (для снижения калорийности)

Можно	Исключить
Варка Тушение Запекание Паровая обработка Гриль Овощи для супов без предварительной обжарки	Жарение на любом масле, – данный способ приготовления занимает первое место по образованию вредного холестерина и канцерогенов в еде. Копчение Маринование, соление (не чаще 2 раз в месяц)

Вариант диеты

1-й день:

завтрак – мюсли с фруктами;

второй завтрак – банановый йогурт;

обед – запеченные овощи (баклажаны, цуккини, красный и зеленый перец);

полдник – фруктовый салат (виноград, киви), приправленный лимонным соком;

ужин – помидоры с сыром моцареллой.

2-й день:

завтрак — хлеб с заправкой дзадзики (смешать огурец, обезжиренный творог, лук, чеснок, минеральная вода), 2 помидорки;

второй завтрак — ломтик хрустящего хлебца с сыром моцарелла, ломтик помидора;

обед – мясо ягненка на гриле с овощами и рисом;

полдник – вареный рис с грейпфрутом;

ужин – папайя, фаршированная собственной мякотью, сыром с орехами, ломтик белого хлеба.

3-й день:

завтрак – фрукты (0,5 папайи, 100 г дыни, 100 г ананаса, 1 банан), фруктовый чай;

второй завтрак – бутерброд с ветчиной, ломтик хрустящего хлебца с 1 ч.л. низкожирного сливочного масла;

обед – овощное рагу, приправленное мускатным орехом и сыром моцарелла;
полдник – медовый напиток (морковный, артишоковый сок, приправленный лимоном, с 1 ч.л. меда и 1-2 ч.л. оливкового масла);
ужин – тост с сыром, креветки.

4-й день:

завтрак – бутерброд с ветчиной, приправленный нежирным йогуртом, лимонным соком, перцем, томатный сок (150 мл);
второй завтрак – сладкий сыр с кусочками ананаса;
обед – жареное на масле мясо ягненка с макаронами, цуккини и помидорами;
полдник – сэндвич с салями, листиком салата, сладким перцем;
ужин – салат из помидора, редиса, лука-порея, сладкого перца, маринованного огурца, фаршированными оливками. Заправить винным уксусом и оливковым маслом. Ломтик хлеба.

5-й день:

завтрак – бутерброд с сыром, 200г дыни, полстакана морковного сока, 1 ч.л. пшеничных ростков;
второй завтрак – салат с помидором и сыром моцарелла;
обед – лососина с соусом из сметаны и зелени, рис;
полдник – фруктовый салат из 1 апельсина, 30 г винограда, 1 киви с лимонным соком;
ужин – томатный суп с обжаренным хлебом и зеленым луком.

Необходимость «разгрузочных дней».

Учитывая функциональное значение выявленного варианта гена PPRG, хороший эффект по снижению массы тела может дать введение разгрузочных дней (1 раз в неделю) с ограничением потребления животных жиров.

Физическая активность - необходимая составляющая деятельности человека, следящего за своим здоровьем и желающего сократить массу тела.

При Вашем генотипе, умеренной физической активности для снижения массы тела будет недостаточно, хороший эффект по снижению веса может быть достигнут высокоинтенсивными интервальными тренировками, в которых чередуются короткие периоды субмаксимальных и максимальных нагрузок с более продолжительными умеренными. Хорошо подойдут командные виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол) в которых естественным образом выполняются оптимальные условия снижения веса при Вашем генотипе, а именно чередование кратковременных «взрывных» усилий максимальной интенсивности с умеренными. Похожими качествами обладают занятия по различным боевым искусствам, капоэйра. Это обеспечивает высокий уровень адреналина и хорошо стимулирует катаболизм жиров.



учетом возраста.

Важно! Высокоинтенсивные интервальные тренировки предъявляют серьёзные требования к телу. Они подходят не для всех, если есть проблемы со здоровьем, необходимо проконсультироваться с врачом. Для того чтобы подготовить тело к повышенным нагрузкам людям с низкой исходной физической активностью, для начала (2-3 месяца), необходимо выполнять упражнения умеренной интенсивности, например, легкий бег или ходьба в быстром темпе при этом Ваш пульс должен находиться в диапазоне от 120 до 140 уд. в мин, с

Для поддержания веса в норме, необходимо проходить в день не менее 5 км (или постепенно довести до этого результата). Альтернативный вариант – беговая дорожка 5 км со скоростью 5,5-8 км/ч Два дня в неделю можно вместо пеших прогулок заниматься в бассейне.

Пример высокоинтенсивной интервальной тренировки метод доктора Табата:

Вариант 1

Разминка 5 мин

Прыжки со скакалкой в быстром темпе 40сек, затем 20сек отдых и так 8 циклов

Или бег с максимальной скоростью 40 сек, затем 20сек быстрая ходьба и так 8 циклов

Вариант 2

Разминка 5 мин

Плавание кролем с максимальной скоростью 50м, затем 1 мин перерыв и так 8 циклов

Беговая дорожка: программа «Холмы»

Важно! Интенсивные физические нагрузки стимулируют аппетит, а учитывая Ваш генотип ГТО можно легко свести на нет все физические усилия. Энергию для физических усилий наше тело вначале получает из углеводов, которых у нас ограниченное количество (если возникает их избыток, в какой-то момент, они сразу переводятся в жировые отложения), а жиры идут в расход только когда закончатся углеводы. Но, когда заканчиваются углеводы, нам сразу очень хочется покушать для того что бы восполнить их запас для текущих дел, и ни в коем случае не трогать НЗ в виде жиров! Вывод такой: чтобы пустить в расход жиры надо заниматься на голодный желудок (например, утром), или заниматься продолжительное время 1,5-2 часа. Желательно после тренировки выдержать 1 час перед приемом пищи, в это время будут продолжаться сжигаться жиры.

- 1) *Вам необходимо проконсультироваться с эндокринологом перед началом изменения характера питания для предотвращения нежелательных эффектов и исключения соматической патологии связанной с набором массы тела.*
- 2) *Витаминотерапия по согласованию с лечащим врачом во время соблюдения низкокалорийной диеты.*
- 3) *Консультация инструктора по фитнесу для разработки индивидуальных программ и профилактики травм, связанных со спортивной деятельностью.*
- 4) *Консультация физиотерапевта для подбора курса процедур с лимфодренажным эффектом*

**Результаты молекулярно-генетического анализа (ДНК диагностики)
действительны всю жизнь их можно провести однократно.**

Вопросы по заключению можно задать по адресу Natalikokh@gmail.com

Врач генетик Кох Н.В.

